الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية و التعليم لولاية تيزي وزو

المستوى: أولى ثانوي جذع مشترك علوم **السنة الدراسية: 2024\2025**

إعداد الأستاذ: صايب مهنى **المدة: 02 سا**

اختبار الثلاثي الثالث في مادة هندسة الطرائق

(يتألف الموضوع من صفحتين)

التمرين الأول: (06 نقاط)

اجب بصحيح أو خطا مع تصحيح الخطأ ان وجد.

1- الصابون عبارة عن تفاعل بين مواد دسمة و زيوت

2-تتألف معالجة المياه المستعملة من 4 مراحل

3-الصابون اللين يركب من الزيوت و الصود

4-يضاف الكلور في مرحلة المعالجة الفيزيائية لتكبير حجم المواد الصغيرة

5-يتم فصل الجراثيم و القضاء عليها في مرحلة التطهير

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تتلوث المياه أساسا بسبب وجود عدة ملوثات يختلف تصنيفها نظرا لحالتها و طبيعتها.

1-عرف الملوثات.

2-اليك بعض الملوثات,**صنفها في الجدول أدناه:**

-المبيدات الحشرية-علب كارتون-بوتاسيوم-أسمدة-الكوليرا-شوارد الحديد الثنائي-صخور-جثة حيوان.

فيزيائيا	كيميائيا	بيولوجيا
.....	.....	.....
.....	.....	.....

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثالث: (08 نقاط)

نظرا إلى الانفجار الديمغرافي الذي يشهده العالم مؤخرا و قلة الموارد المائية لجأ العلماء إلى معالجة المياه المستعملة لإنتاج مياه قابلة للاستعمال من جديد.

1-ماهو الهدف من هذه المعالجة؟

2-اذكر استعمالين للمياه الناتجة عن هذه العملية.

3-في رأيك هل هذه المياه المعالجة قابلة للشرب ؟ علل؟

4-لخص في مخطط مراحل هذه العملية.

بالتوفيق

انتهى

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإجابة النموذجية للموضوع

<table>
<tr><th>الإجابة</th><th>العلامة مجزئة</th><th>العلامة الكلية</th></tr>
<tr><td>

التمرين الأول:

1-الصابون عبارة عن تفاعل بين مواد دسمة و زيوت (خطأ)

-الصابون عبارة عن تفاعل بين مواد دسمة **و أسس قوي**

2- تتألف معالجة المياه المستعملة من 4 مراحل (صحيح)

3- الصابون اللين يركب من الزيوت و الصود(خطأ)

- الصابون اللين يركب من الزيوت و **البوتاسيوم**

4-يضاف الكلور في مرحلة المعالجة الفيزيائية لتكبير حجم المواد الصغيرة(خطأ)

-يضاف الكلور في مرحلة المعالجة الكيميائية **للقضاء على الجراثيم** .

5-يتم فصل الجراثيم والقضاء عليها في مرحلة التطهير(صحيح) .

</td><td>00.75
00.75
00.75
00.75
00.75
00.75
00.75
00.75</td><td>06.00</td></tr>
<tr><td>

التمرين الثاني:

1-تعريف الملوثات: هي عبارة عن مواد و أجسام تغير من طبيعة المياه و تجعلها غير صالحة للاستعمال أي مضرة

2-ملء الجدول:

فيزيائيا	كيميائيا	بيولوجيا
المبيدات-علب كارتون صخور – جثة حيوان	مبيدات-بوتاسيوم-أسمدة-شارد الحديد الثنائي-جثة حيوان	الكوليرا

</td><td>01.00
05.00</td><td>06.00</td></tr>
<tr><td>

التمرين الثالث:

1-الهدف من معالجة المياه المستعملة:

هو فصل كل الملوثات عن المياه لتطهرها و تجعلها صالحة للاستعمال من جديد

2-استعمالين للمياه الناتجة عن هذه العملية:

*استعمالات فلا حية

*استعمالات صناعية

3-لا, لا يمكن استعمال المياه المعالجة لان هذه المعالجة لا تقضي على كل أنواع الجراثيم بشكل كلي لوجود بعض الجراثيم القوية التي لا يقضى عليها في هذه العملية ما قد يسبب أمراضا للمستهلكين.

4-المخطط:

</td><td>01.00
02.00
00.50
01.50</td><td>08.00</td></tr>
</table>

موقع الدراسة
eddirasa.com

	00.25	مياه مستعملة
	00.50	معالجة فيزيائية
	00.50	معالجة بيولوجية
	00.50	معالجة فيزيو-كيميائية
	00.50	التطهير
	00.25	مياه معالجة
	00.50	العنوان: مخطط يلخص مراحل معالجة المياه المستعملة.

موقع الدراسة
eddirasa.com